

知识工程 25262 期末题目

——本套试卷个人整理，仅供复习参考。

一、选择题（10 分，括号内为卷面手写答案）

1. 下面说法中不正确的是：

- A. 语义万维网的目的是使机器理解 Web 上信息的语义从而构建“Web of Document”
- B. 专家系统内部含有大量的某个领域专家水平的知识与经验
- C. Cyc 项目旨在创建一个包含人类的广泛常识性知识的庞大知识库
- D. 检索增强生成技术可以帮助 LLM 基于事实降低幻觉

2. 将来自不同数据源、代表现实世界同一对象的实体建立关联被称为：

- A. 实体对齐
- B. 增量更新
- C. 三元组补全
- D. 本体演化

3. 从非结构化文本抽取“出生地”这一特定关系属于：

- A. 实体消歧
- B. 命名实体识别
- C. 关系抽取
- D. 术语抽取

4. 按照 JTB 理论，一个人拥有知识必须满足的三个条件是：

- A. 真理、证据、认识
- B. 信念、认识、正当理由
- C. 真理、信念、正当理由
- D. 信念、认识、证据

5. 下面选项中不是先验知识的是：

- A. $2+2=4$
- B. 如果 A 是真的并且 A 蕴含 B，那么 B 是真的
- C. 所有有子女的女性是母亲
- D. 巧克力的味道很甜

6. 下面关于声明性知识与过程性知识描述不正确的：

- A. 声明性知识是关于世界的事实性陈述
- B. 过程性知识是执行任务或解决问题的具体步骤
- C. 声明性知识通过规则或算法来实现
- D. 过程性知识是知道如何做事即“知道如何” (knowing-how)

7. 下面不属于 Symbolic AI 典型方法的是

- A. Logic Programming
- B. Artificial Neural Network
- C. Frame

D. Semantic Network

8. 在 KBQA 方法中, 核心任务是将用户的自然语言问句转化为:
- A. 一个包含实体和关系的子图
 - B. 可执行的行列形式查询语句
 - C. 高雅的实体稠密向量
 - D. 预先定义好的分类标签
9. 下列关于知识推理在知识图谱中主要应用目的的表述, 最准确的是:
- A. 提高网页爬虫抓取非结构化文本的速度
 - B. 将图形数据导出为关系型数据库的表格
 - C. 发现隐含的关系、补全缺失的三元组并检测知识冲突
 - D. 加速数据的分布式网络传输效率
10. 以下选项不是基于 Tableaux 的个体推理方法的优点的是:
- A. 易于实现
 - B. 推理结果可解释性强
 - C. 效率高
 - D. 能够处理表达能力强的描述逻辑

二、判断题

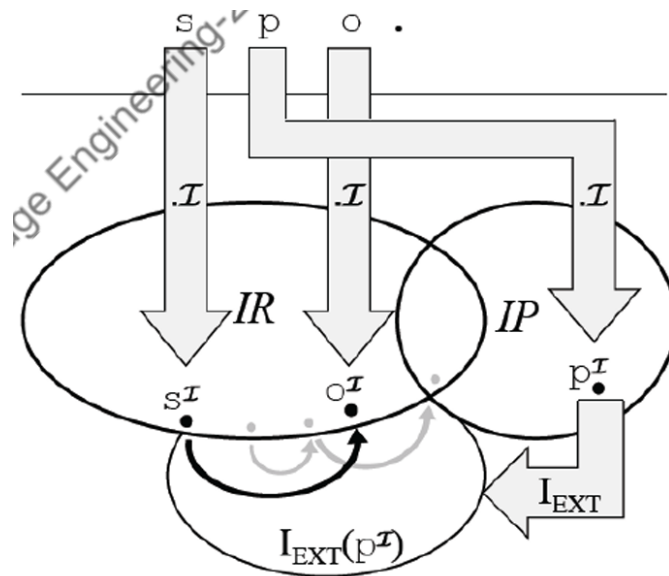
11. 在 RDF* 格式中, 允许一个三元组的主语或宾语位置是另一个三元组。
12. 知识图谱嵌入旨在保持语义意义的同时, 将知识图谱中的实体和关系学习到一维向量表示中。
13. DIKW 体系是指“数据-信息-知识-智慧”体系。
14. 认知智能关注于机器能够通过传感器和数据输入模拟人类的感官以识别和处理周围环境的信息。
15. 在 Daniel Kahneman 提出的双系统理论认为人脑由系统 1“快系统”和系统 2“慢系统”共同组成。

三、填空题

16. 根据 RDFS 推理规则 `xxx rdfs:subClassOf yyy` 和 `zzz rdf:type xxx` 可以得到推理结果__。
17. 在知识图谱的数据模型中, _____ 则用于连接一个实体与一个值, 用以刻画该实体自身的内在特征。
18. 在知识图谱的推理中, 演绎推理是从因到果, 而_____推理则是“由果溯因”。
19. 在 TransE 模型中, $h + r \approx t$ 的含义是从实体 h 出发, 通过“平移”关系 r , 就应该能够到达__附近。
20. 在 Louvain 算法中, 评估一个社区网络划分好坏的度量指标叫做_____。

四、简答题

21.



针对 SPO (主语 - 谓语 - 宾语) 图, 给出 s^I , p^I , o^I 之间的关系公式并解释

22. RDF 图绘制

题目: 将以下 Turtle 语法的 RDF 数据, 画出等价的 RDF 有向图。

turtle ^

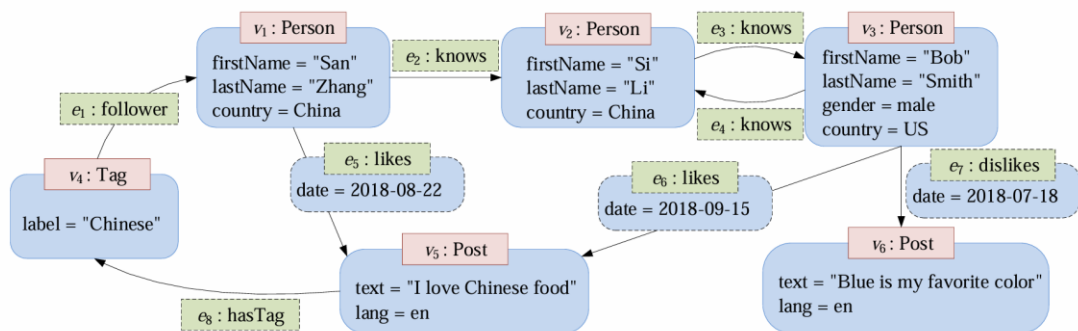
```
@prefix ex: <http://example.org/>
ex:Alice ex:hasEnrollment [
  ex:course ex:Math101 ;
  ex:grade "A"
].
```

23. Cypher 图查询分析

题目：属性图场景下，分析以下 Cypher 查询的语义，填写 x1、x2 对应的结果含义。

cypher ^

```
MATCH (x1:Person)-[:knows*]->(x2:Person)
WHERE x1.firstname = "San" AND x1.lastname = "Zhang"
RETURN x1, x2
```



请完成表格：

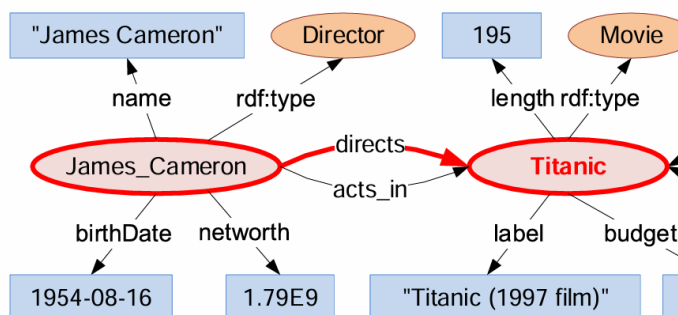
X1	X2
{Firstname=zhang,lastname=san,country=china}	{Firstname=li,lastname=si,country=china}

24.sparql 查询

SELECT ? x1,?x2

WHERE {

}



大致是吧 james 和 titanic 两个换成 x1,x2，去掉 actin 边，和 titanic 的出边，

查询 3: 查询1954-08-16出生的导演执导的电影?

```
SELECT ?x2
WHERE { ?x1 dbo:directs ?x2 .
        ?x1 rdf:type dbo:Director .
        ?x1 dbo:birthDate "1954-08-16"^^xsd:date .
}
```

1954-08-16

birthDate

没错就是上图挖空

25.产生式系统

$ABC \rightarrow \$ABC$ (P6)

$\$ABC \rightarrow B\AC (P5)

$B\$AC \rightarrow BC\A (P5)

$BC\$A \rightarrow \$BC\$A$ (P6)

$\$BC\$A \rightarrow C\$B\A (P5)

$C\$B\$A \rightarrow \$C\$B\$A$ (P6)

$\$C\$B\$A \rightarrow \$\$C\$B\$A$ (P6)

$\$\$C\$B\$A \rightarrow *C\$B\A (P1)

$*C\$B\$A \rightarrow C*\$B\A (P3)

$C*\$B\$A \rightarrow C*B\$A$ (P2)

$C*B\$A \rightarrow CB*\A (P3)

$CB*\$A \rightarrow CB*A$ (P2)

$CB*A \rightarrow CBA*$ (P3)

$CBA* \rightarrow CBA$ (P4)

原图挖了几个空

26.依旧产生式系统

```

mother_child(elizabeth, charles).
father_child(charles, william).
father_child(charles, harry).
parent_child(X, Y) :-
    mother_child(X, Y).
parent_child(X, Y) :-
    father_child(X, Y).
grandparent_child(X, Y) :-
    parent_child(X, Z),
    parent_child(Z, Y).

```

```

?- grandparent_child(X, william).
X = elizabeth

```

```

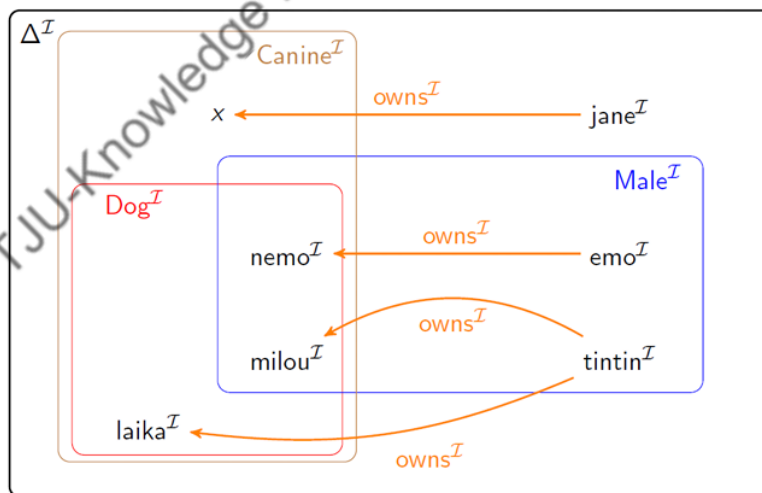
?- grandparent_child(elizabeth, Y).
Y = william;
Y = harry.

```

问你 X=? , Y=?

五、计算题

27.



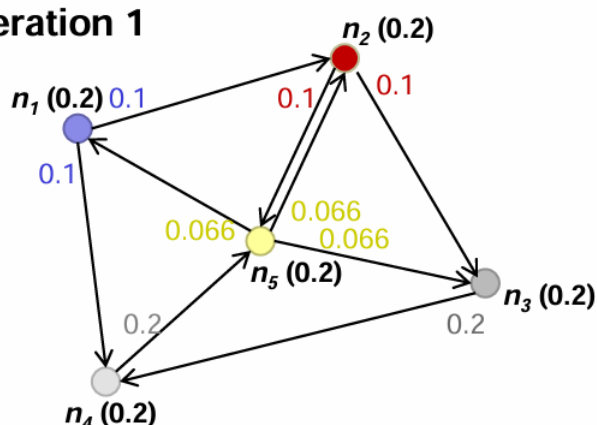
1. 求概念 $(\exists \text{Canine} \cap \text{Owns} . \neg (\text{Male} \cap \text{Canine}))^{-1}$ 的集合含义 (或化简)
2. 判断 $I \models \exists \text{Owns} . (\text{Male} \cap \text{Canine}) \subseteq \text{Male}$ 是否成立

28.GCN 计算,

题目: 给定图的边 (1,2)、(2,3)、(3,1), 使用 GCN 计算归一化邻接矩阵 $\hat{A}_{norm}$ 。

29.pagerank

Iteration 1



计算该图的 pagerank，初始值都是 0.2，计算两轮

30.

1. 简述演绎、归纳、溯因三种推理的区别和应用；
2. 根据上题说明知识查询和演绎推理的区别，以及为什么知识查询比演绎推理复杂性更高。

31.HAPPYCATOWNER

```
ex:Healthy rdfs:subClassOf [owl:complementOf ex:Dead] .
ex:Cat rdfs:subClassOf [owl:unionOf (ex:Dead, ex:Alive)] .
ex:owns rdfs:subPropertyOf ex:caresFor .
ex:HappyCatOwner rdfs:subClassOf [owl:intersectionOf (
    [rdf:type owl:Restriction ; owl:onProperty ex:owns ; owl:someValuesFrom ex:Cat],
    [rdf:type owl:Restriction ; owl:onProperty ex:caresFor ; owl:allValuesFrom ex:Healthy] )] .
ex:schrödinger rdf:type ex:HappyCatOwner .
```

Knowledge Base

该题描述了是什么（题干忘了，大概就是回答如：健康的不是死的，猫要么是死的要么是活的…这种）

32. 描述逻辑 Tableaux 推理

题目：给定描述逻辑知识库 $K = (T, A)$ (TBox 术语集 + ABox 断言集)，判断 $K \models \varphi$ (知识库是否蕴含公式 φ) 是否成立；若不成立，补充断言 α 使得 $(T, A \cup \{\alpha\}) \models \varphi$ ，并用 Tableaux 算法证明。

共 4 组小题：

1. $T = \{B \sqsubseteq \exists R.C, C \sqsubseteq D\}$, $A = \{B(a)\}$, $\varphi = \exists R.D(a)$
2. $T = \{B \sqsubseteq C\}$, $A = \{R(a, b), R(b, c), R(c, d), C(d)\}$, $\varphi = \exists R.\exists R.\exists R.C(a)$
3. $T = \{B \sqsubseteq \forall R.C\}$, $A = \{R(a, b), B(a)\}$, $\varphi = C(a)$
4. $T = \{B \sqsubseteq \forall R.\exists S.C, C \sqsubseteq D \sqcap E\}$, $A = \{B(a), R(a, b), S(b, c)\}$, $\varphi = D(c) \wedge E(c)$